التنفس

الدرس ٥-١
صفحات الكتاب ٧٣-٧٥

💡 **فكرة الدرس:** **التنفس** سلسلة تفاعلات كيميائية في الخلايا تفكك الجلوكوز لتحرير الطاقة. في **التنفس الهوائي** يُستخدم الأكسجين وتتحرر طاقة كبيرة، وفي **التنفس اللاهوائي** لا يُستخدم الأكسجين وتتحرر طاقة قليلة. وتستفيد صناعة **الخبز** من التنفس اللاهوائي للخميرة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر استخدامات الطاقة في جسم الإنسان
- أكتب المعادلة اللفظية والرمزية للتنفس الهوائي
- أصف التنفس اللاهوائي في العضلات والخميرة
- أقارن بين التنفس الهوائي واللاهوائي
- أوضح دور الخميرة في صناعة الخبز

📖 مفردات الدرس

التنفس
تفاعلات كيميائية في الخلايا تفكك جزيئات الغذاء بمساعدة الإنزيمات لتحرير الطاقة

التنفس الهوائي
تفاعلات تستخدم الأكسجين لتفكيك الغذاء وتحرير الطاقة

التنفس اللاهوائي
تفاعلات تفكك الغذاء وتحرر طاقة قليلة دون استخدام الأكسجين

حمض اللبنيك
ناتج التنفس اللاهوائي في عضلات الإنسان

الخميرة
فطر وحيد الخلية يتنفس لاهوائيًا وينتج الكحول وثاني أكسيد الكربون

لماذا نحتاج الطاقة؟

- **انقباض العضلات** لتحريك الجسم
- **صنع البروتينات** بربط الأحماض الأمينية
- **انقسام الخلايا** للنمو وترميم الأنسجة
- **إنتاج الحرارة** لإبقاء حرارة الجسم ثابتة

التنفس الهوائي

- جلوكوز + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة
- **طاقة** + $6H_2O + 6CO_2 \leftarrow 6O_2 + C_6H_{12}O_6$
- يحدث في معظم الخلايا معظم الوقت ويحرر **كمية كبيرة** من الطاقة

التنفس اللاهوائي

- **في عضلات الإنسان** عند التمارين الشاقة: جلوكوز ← حمض اللبنيك + طاقة قليلة
- **في الخميرة والنباتات**: جلوكوز ← كحول إيثيلي + ثاني أكسيد الكربون + طاقة قليلة
- لا يُستخدم الأكسجين وتتحرر طاقة **قليلة**

الخميرة في صناعة الخبز

- يُخلط الدقيق بالماء والخميرة فتحول الإنزيمات النشا إلى سكر
- تتنفس الخميرة لاهوائيًا فتنتج **فقاعات** CO_2 التي تنفخ العجين
- يتبخر الكحول أثناء الخبز، والحرارة العالية تقتل الخميرة

اللاهوائي.

التنفُّس الهوائي	التنفُّس اللاهوائي
يستخدم الأكسجين	لا يستخدم الأكسجين
لا ينتج الكحول الإيثيلي أو حمض اللبنيك (اللاكتيك)	ينتج الكحول الإيثيلي (في الخميرة والنباتات) أو حمض اللبنيك أو اللاكتيك (في الإنسان والحيوان)
تتحرَّر كمّية طاقة كبيرة من جُزيء الجلوكوز الواحد	تتحرَّر كمّية طاقة قليلة من جُزيء الجلوكوز الواحد
ينتج ثاني أكسيد الكربون	ينتج ثاني أكسيد الكربون في الخميرة والنباتات، ولا ينتج في الإنسان والحيوان

الجدول ٥ـ ١ مقارنة بين التنفُّس الهوائي والتنفُّس اللاهوائي

مقارنة بين التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي

✏️ أمثلة محلولة

لماذا ينتفخ العجين عند وضعه في مكان دافئ؟

الحل: لأن الخميرة تتنفس لاهوائيًا وتنتج ثاني أكسيد الكربون الذي يكوّن فقاعات داخل العجين

ما الفرق بين ناتج التنفس اللاهوائي في العضلات وفي الخميرة؟

الحل: العضلات: حمض اللبنيك ، الخميرة: كحول إيثيلي وثاني أكسيد الكربون

⭐ تذكّر

- احفظ المعادلة الرمزية بالأرقام: ١ جلوكوز + ٦ أكسجين ← ٦ CO_2 + ٦ ماء
- التنفس داخل الخلية غير الشهيق والزفير

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن التنفس هو الشهيق والزفير فقط، والصحيح أنه تفاعلات في الخلايا
- الاعتقاد أن التنفس اللاهوائي يحرر طاقة أكبر

🧩 **نشاط:** ضع خميرة مع ماء دافئ وسكر في زجاجة وغطها ببالون وراقب انتفاخه، ثم كرر دون سكر وقارن

✅ أختبر نفسي

١. ما نواتج التنفس الهوائي؟

٢. ما ناتج التنفس اللاهوائي في العضلات؟

٣. لماذا ينتفخ العجين؟

الإجابات: (١) ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة ، (٢) حمض اللبنيك ، (٣) بسبب CO_2 الناتج من تنفس الخميرة